

Aurora 战队雷达站传承文档

RoboMaster RMUC 2026 赛季 — 架构、复盘与 2027 赛季指引

2026 赛季雷达操作/代码负责人留

2026 年 9 月

摘要

本文档面向 2027 赛季接手雷达站的同学。内容涵盖：本项目与东北大学 T-DT 2025 开源代码的关系、系统架构与数据流、赛场操作流程（详见仓库内另外两份清单）、2026 区域赛表现的量化复盘（重点：为什么局均易伤只有约 475s、为什么双倍易伤一次都没开成）、已定位的代码级问题清单，以及 2027 赛季车型变化与装甲板变化的适配注意事项。

目录

1 项目沿革：从 T-DT 开源到 Aurora 2026	2
1.1 两套代码的关系	2
1.2 相对 T-DT 原版的主要差异	2
2 系统架构与数据流	2
3 赛场操作（摘要）	3
4 2026 区域赛复盘	3
4.1 总体成绩	3
4.2 回放包量化复盘（2026-05 区域赛）	4
4.3 两场未启动事故	5
4.4 红蓝差异现象	5
5 已定位的代码级问题（2027 修复清单）	5
5.1 P1: detect 同槽位互相覆盖（“最多 3 辆”的直接原因之一）	5
5.2 P2: 看得见车但没识别出装甲板 $\Rightarrow$ 整车不发	5
5.3 P3: 标记精度规则必须进发送端门控	5
5.4 P4: 双倍易伤自动触发链路依赖太长	5
5.5 P5: 录包健壮性	6
6 回放包资产与复盘工具	6
6.1 重点回放包（bags/）	6
6.2 复盘脚本 tools/analyze_vuln_bag.py	6

1 项目沿革：从 T-DT 开源到 AURORA 20262

7 2027 赛季注意事项6

A 关键文件索引7

B 话题速查7

1 项目沿革：从 T-DT 开源到 Aurora 2026

1.1 两套代码的关系

- **上游参考：** /home/zst/Downloads/T-DT_Radar-main — 东北大学 T-DT 实验室 2025 赛季开源雷达（RMUC 2025）。其 README 明确：开源内容**不含串口、相机驱动、模型训练**。
- **本项目：** /home/zst/T(已开源至 <https://github.com/zst-zst-zst/26-aurora-rm-radar>) — 在 T-DT 架构基础上为 RMUC 2026 深度改造的上场代码。

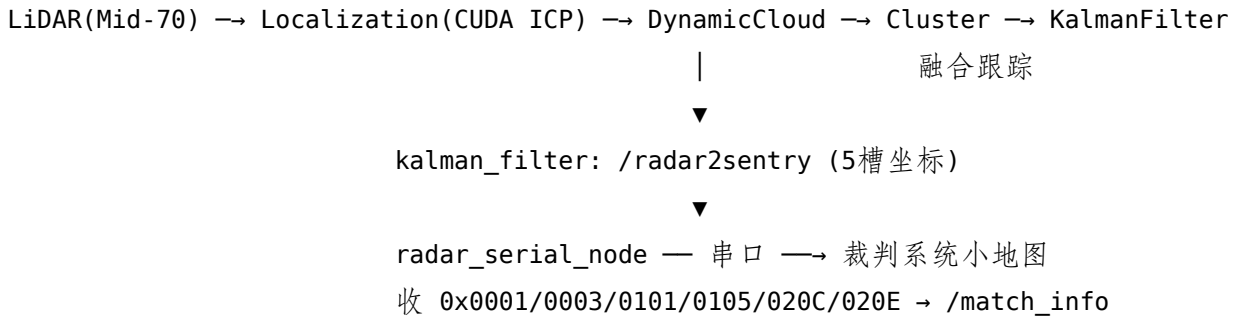
1.2 相对 T-DT 原版的主要差异

- **自研裁判系统串口** src/fusion/kalman_filter/src/radar_serial_node.cpp: 0x0305 小地图上传 (≤5Hz)、0x0301/0x0121 双倍易伤决策包、0x0303 下行解析、CRC8/CRC16 帧校验、赛场体检日志。这是 T-DT 原版没有的部分，也是本调试文档关注的重点。
- **相机驱动:** T-DT 用海康通用驱动方案但未开源,本项目自带海康 SDK (src/tdt_vision/camera/MV_SDK, 4.7.0) 与 hik.cpp 封装。
- **RMUC 2026 适配:** 5 槽位机器人模型 (英雄/工程/步兵 3/步兵 4/哨兵, 2026 无步兵 5、无空中)、场地 CAD (CAD/)、新地图点云、config/guess_pts.yaml 盲区猜点、config/outputs/阴影区网格。
- **增强功能:** CUDA ICP 配准(localization/)、HeightGrid 地形修正(resolve)、HKUST 风格加权代价的卡尔曼融合跟踪 (Hungarian 匹配 + id_score 身份置信)、行为分类猜点 (CHARGING/ASSEMBLY/OUTPOST_AMBUSH/TUNNEL)、Qt 控制面板 rm_control_panel、自研录包工具 databag_tool、回放工具 rosbag_player。
- **损失:** T-DT 原版的 dynamic_cloud 带 launch/头文件,本项目精简为仅源文件;vision_interface 的 msg 定义目录在仓库中不完整 (仅存 include 头文件与编译产物) , **克隆仓库后若报缺 msg, 需从 install/ 或上游 T-DT 仓库补齐。**

2 系统架构与数据流

完整链路图与逐项验证清单见仓库 docs/preflight_check.md (赛前功能测试清单), 此处给摘要:

相机(hik) → Detect(YOLO+装甲板分类) → Resolve(像素→世界坐标)
| /resolve_result



关键点：

- **5 槽位模型**：robot_slots.h 定义 slot 0..4 = 英雄/工程/步兵 3/步兵 4/哨兵（机器人号 1/2/3/4/7）。装甲板数字类别映射：1→0, 2→1, 3→2, 4→3, 6→4。2026 赛季本就没有步兵 5，槽位设计没有问题；但 2027 车型有变时必须改这里。
- **串口是”搬运工”**：radar_serial_node 把 /radar2sentry（主链）或 /resolve_result（备用链，默认关）按 0x0305 协议打包成 6 敌 +6 己方（48B）发送。**能发几辆车完全由上游 detect/kalman 决定。**
- **易伤状态**：0x020C = 各槽标记成功位；0x020E bit0-1 = 双倍易伤机会数（0~2）、bit2 = 双倍易伤激活中。debug_map 全自动触发：机会数 > 已触发数且场上存在标记且非激活态 ⇒ 发 /radar/decision_request（手动兜底：小地图窗口按 v 键）。

3 赛场操作（摘要）

详细的接线、标定、比赛日 checklist、故障排查直接看仓库两份文档，务必赛前逐项过一遍：

- README_DETAIL.md：30 秒启动、接线表、radar_runtime.yaml（team **红蓝必改**）、5 点 PnP 标定（每场之间雷达被搬动过必须重标）、比赛日时间线、回放/Foxglove 用法。
- docs/preflight_check.md：六个子系统的逐项验证清单，全部通过才允许上场。

血泪教训（2025/2026 两赛季累计）：

- USB-TTL 接头**打热熔胶**；上层传感器**没有电源**，插线板必须提前穿线。
- 排队候场时就把终端开好，命令准备成”插线回车就跑”；3 分钟准备时间非常紧。
- 2026 区域赛有一局雷达未能正常启动（教训见 §4.3）——start 前必须跑 preflight 清单。

4 2026 区域赛复盘

4.1 总体成绩

局均易伤约 475 秒/局，属于较差水平。红蓝方不同、场上车辆数不同，局均可得易伤上限也不同（后几局的局均计算见附图 1）。识别与定位本身在回放中跑得非常准（自评），**问题不出在感知，而出在”往裁判系统发什么”**。

$$282 \times 6 \div 4 = 423$$
$$282 \times 6 - 30 \times 4 = 1572 \div 2 = 786$$
$$350 \times 8 - 282 \times 6 = 1108 \div 2 = 554$$
$$468 \times 10 - 350 \times 8 = 1880 \div 2 = 940$$

图 1: 赛季后段局均易伤计算草稿（按红/蓝方与车辆数分别折算）

4.2 回放包量化复盘（2026-05 区域赛）

用 tools/analyze_vuln_bag.py（新增工具，用法见 §6.2）对四个对局包解码 /radar2sentry 与 /match_info，得到：

对局包	我方	有效时长	平均发车数	≥3 辆占比	标记成功 (0x020C↑)	双倍易伤激活
浙大 1	红	372s	2.26	29%	0 次	0 秒
浙大 2	红	651s	3.23	68%	0 次	0 秒
中国石油大学	红	75s	1.20	0%	0 次	0 秒
东大 (3072×2048)	蓝		mcap 文件损坏，无法解析			

表 1: 区域赛回放包统计。浙大 1：1/2/3/4/5 辆帧占比 19/49/18/10/1%；浙大 2：5/24/24/32/12%。

因果链（这是本节最重要的结论）：

- 1. 每帧只发出 1~3 辆敌车坐标（浙大 1 平均 2.26 辆，99% 的时间 ≤3 辆）—— 与操作时”小地图上最多同时 3 个点”的观察一致；
- 2. 发出的坐标精度不足（发得多但偏了会按规则扣标记分，见 §5.2 规则）；
- 3. 结果：整场 0x020C **标记成功位从未出现上升沿**（浙大 2 即使平均 3.23 辆也一次没成）；
- 4. 雷达标记积分/机会拿不到 ⇒ 0x020E **机会数恒为 0**；
- 5. 全自动双倍易伤的触发条件永远不满足 ⇒ **整个区域赛双倍易伤激活 0 秒**。

即：**局均 475s 易伤差，直接根因是”发车少 + 精度差”让标记机制空转，而不是双倍易伤按钮逻辑本身。**

4.3 两场未启动事故

区域赛中有一局(对应两个回放包)雷达完全没能启动,双倍易伤自然全程未开。归因:准备时间 3 分钟内接线/配置未完成,且没有强制性的赛前自检。对策已写入 docs/preflight_check.md, 2027 赛季建议再加”一键自检脚本”(见 §7)。

4.4 红蓝差异现象

红方局均易伤显著高于蓝方(见附图折算)。所有可解析的回放均为红方局,蓝方局包损坏无法对照,因此本轮只能作为经验假设:红方标定(config/red/out_matrix_red.yaml)质量优于蓝方,或雷达架设视角对蓝方视野更差。2027 赛季训练时红蓝各标一次并各录一个回放包,用 §6.2 脚本对照验证。

5 已定位的代码级问题 (2027 修复清单)

5.1 P1: detect 同槽位互相覆盖(”最多 3 辆”的直接原因之一)

src/tdt_vision/detect/src/detect.cpp 构建平滑输出(约 L925-947)时按 smoothed.blue_x[n] = ... 直接写槽位,两辆车若得到相同 number,后写的直接覆盖先写的,没有任何置信度仲裁。装甲板数字分类偶发错误(两辆步兵都判成同一号)时,就凭空少一辆车。**修复建议:**写槽前查冲突,比较两车的装甲板置信度 / track 连续性(bot_id),胜者占槽;或将 DetectResult 扩为 7 槽并按机器人号直填。

5.2 P2: 看得见车但没识别出装甲板 ⇒ 整车不发

detect 中车辆 number 完全依赖装甲板数字分类(约 L766-800):无装甲板或分类置信低时 number=-1,随后填槽阶段 if (n < 0) continue; 直接丢弃该帧该车。车在画面里、坐标也能解算,但就是不上小地图。哨兵(类别 6)尤其如此。**修复建议:**number 未知的车借助 KF 轨迹关联(id_score/bot_id)回填槽位,而不是整帧丢弃;**更彻底的做法是把串口数据源从”detect 槽位”改为”KF 轨迹直出”**(KF 本来就有 color/number/位置/速度,detect 槽位只做辅助修正)。

5.3 P3: 标记精度规则必须进发送端门控

官方标记精度: <0.8m 计 +1, 0.8~1.6m 计 +0.5, ≥1.6m 计 -0.8。**发错位置不但不得分还倒扣。**当前链路对”不确定的目标”照发不误。**修复建议:**给每个槽位加置信度门控(cam_bias 大、单帧突跳、遮挡刚恢复时置 0 不发, 0x0305 协议中 x=y=0 即视为未发送)。

5.4 P4: 双倍易伤自动触发链路依赖太长

触发条件 = 机会数增加且 any_marked 且非激活(debug_map.cpp 约 L644-663)。any_marked 依赖 0x020C 上升沿,机会数依赖 0x020E,任何一环断了整场就废。**修复建议:**保留全自动,但放宽 any_marked 为”本场比赛出现过任一标记”;并在 UI 上显式提示”机会数 =1 未触发”的原因,避免赛中无感知。

5.5 P5: 录包健壮性

东大蓝包 mcap 结构损坏无法解析（本季唯一的蓝方对照数据丢失）。databag_tool 建议加分卷 + 落盘校验（fsync/尾部索引），重要对局录双份。

6 回放包资产与复盘工具

6.1 重点回放包 (bags/)

- 带队名：浙大 1 红 (2.1G)、浙大 2 红 (4.1G)、中国石油大学红 (1.3G)、东大 (4.0G)、东大 _hik3072x2048 蓝 (2.2G, 已损坏)、latest(2.7G)
- match_YYYYMMDD_HHMMSS/: 按时间命名的整场录制 (58 组, 含 13G/12G 两个大包)

6.2 复盘脚本 tools/analyze_vuln_bag.py

统计每帧发车数分布、标记成功上升沿、双倍易伤机会/激活时长：

```
python3 tools/analyze_vuln_bag.py bags/浙大1红
# 依赖: pip3 install mcap mcap-ros2-support
```

判读标准：**平均发车数应 ≥ 3.5 、 ≥ 3 辆占比 $\geq 80\%$** ，且每局至少出现 1~2 次 marks 上升沿；否则赛前不许上场。2027 赛季建议把它挂进 preflight：赛前用 dry_run 录 5 分钟，跑脚本达标才进场。

7 2027 赛季注意事项

1. **车型变化**：2027 赛季机器人数量减少一个。需按新赛季规则手册逐项核对并修改：robot_slots.h 槽位表、radar_serial_node.cpp 的 kProtoPosToSlot/kSlotToProtoPos、armor_class_to_slot 映射、0x0003 HP 表下标。改动后必须 dry_run 全链路回归。
2. **重装/新型装甲板**：若 2027 重装单位或装甲板样式有变化，现有 classify.onnx（数字分类）与 armor_yolo 很可能不能直接用——训练数据里没有新样式。需尽早收集新车装甲板照片重训；同时注意 detect 里 YOLO 车辆类别过滤（detect.cpp 约 L552，类别 0/1 被丢弃），新车型若被归入被丢弃的类别会整辆车消失。
3. **协议版本**：本季实现基于官方 V1.3.0 (0x0305 48B/5Hz、0x0301+0x0121 决策、0x020C bit4=空中跳过、0x020E bit0-1 机会 bit2 激活)。新赛季手册更新后逐条核对。
4. **优先修复顺序**：P1 同槽覆盖 → P2 KF 直出数据源 → P3 置信门控 → P4 触发链。修完 P1+P2，配合现有定位精度（回放中已验证很准），发车数和标记成功率应有数量级改善。
5. **流程**：preflight 强制化 + 回放判据达标才上场 (§6.2)，杜绝“雷达没开成”式事故。

A 关键文件索引

文件	作用
src/tdt_vision/detect/src/detect.cpp	YOLO 检测 + 装甲板分类 + 槽位输出 (P1/P2 在此)
src/tdt_vision/resolve/src/resolve.cpp	像素 → 世界坐标、HeightGrid、雷达位置微调
src/fusion/kalman_filter/src/kalman_filter.cpp	融合跟踪、/radar2sentry 发布 (L1099 起)
src/fusion/kalman_filter/src/radar_sentry.cpp	裁判系统串口 (0x0305/0x0301/0x0303)
src/fusion/debug_map/debug_map.cpp	本地小地图 + 双倍易伤自动触发 (L644 起)
src/interface/vision_interface/.../robot.cpp	槽位定义 (2027 必改点)
config/radar_runtime.yaml	team 红蓝 / 串口 / 回放配置入口
config/{red,blue}/out_matrix_*	5 点标定外参 (每场重标)
tools/analyze_vuln_bag.py	回放易伤复盘统计 (本季新增)
docs/preflight_check.md	赛前六项验证清单

B 话题速查

话题	类型	含义
/radar2sentry	Radar2Sentry	串口主链输入 (5 槽敌 + 己坐标)
/resolve_result	DetectResult	纯相机解算 (备用链, 默认关)
/kalman_detect	DetectResult	KF 融合输出 (调试/备用)
/match_info	MatchInfo	比赛状态 (self_color/marks/ultimate/HP)
/radar/decision_request	UInt8	双倍易伤触发计数
/radar/tx_raw	UInt8MultiArray	串口发送帧回放 (调试用)